



P R O G E T T O T E C N O L O G I E W E B

ImballoTech

Web App per la vendita e l'acquisto di prodotti monouso.

D I

Jacopo Vecchi

Requisiti

01 VISITA & REGISTRAZIONE

Gli utenti anonimi possono navigare la web app. Registrazione in due modalità: cliente o fornitore.

03 RECENSIONI

I clienti finali inseriscono recensioni e, se loggati, vedono quelle degli altri utenti.

05 NUOVE CATEGORIE

I fornitori possono richiedere all'admin l'inserimento di una nuova categoria.

07 CONSIGLIATI

Prodotti consigliati nella visualizzazione, in base alle categorie.

09 FORUM

Discussione di problemi con fornitori o altri clienti, organizzata in thread.

02 GESTIONE PRODOTTI

Il fornitore carica i prodotti scegliendo tra le categorie disponibili, con tutti i dettagli necessari.

04 VISIBILITÀ ANONIMA

Gli utenti non identificati vedono prodotti e voti, ma non le recensioni.

06 RICERCA FILTRATA

Ricerca per nome, prezzo, tipo materiale.

08 AREE DI GESTIONE

Pagina gestione prodotti per il fornitore. Pagina gestione recensioni per il cliente.

10 CARRELLO & ORDINI

Il cliente loggato aggiunge prodotti al carrello e procede con l'ordine.

Descrizione Progetto

Glossario dei termini chiave usati in questo documento e nella web app.

UTENTE

SINONIMO

Cliente, Owner

Qualsiasi attore registrato nel sistema.

CLIENT

SINONIMO

Cliente

L'acquirente finale che ordina e recensisce.

OWNER

SINONIMO

Fornitore

Carica e gestisce i propri prodotti.

SEARCH

SINONIMO

Ricerca filtrata

Ricerca di un prodotto attraverso i filtri.

Tipologia Utenti e Permessi

01

CLIENTE

Utente registrato

Utilizzo completo: ricerche filtrate, visualizzazione prodotti, ordini, recensioni. Accesso al forum per discutere con fornitori e altri clienti. Pagina di gestione delle proprie recensioni.

02

FORNITORE

Owner registrato

Caricamento prodotti in base alle categorie esistenti. Richiesta motivata per nuove categorie. Pagina di gestione prodotti con ricerca per nome, update e delete.

03

ANONIMO

Utente non loggato

Visualizzazione prodotti, dettagli e voti senza recensioni. Forum in sola lettura: nessuna creazione thread, nessun commento.

Diagramma UML

Use case diagram con i tre attori e le funzionalità principali.

CLIENTE

- Registrazione
- Crea recensione
- Gestione recensioni
- Ordinare uno o più prodotti
- Partecipazione forum
- Crea thread
- Commenta un thread
- Ricerca filtrata

FORNITORE

- Registrazione
- Caricamento nuovo prodotto
- Gestione prodotti e ordini
- Partecipazione forum
- Commenta un thread
- Ricerca filtrata

UTENTE ANONIMO

- Visualizzare forum
- Visualizzare solo voti recensione
- Ricerca filtrata

Le frecce «include» collegano i casi d'uso a Titolo, Testo recensione, Voto prodotto e Voto produttore.

Database

Per il database è stato scelto SQLite per una consegna più rapida del progetto.
La costruzione del DB ha previsto l'utilizzo di diversi modelli.
Di seguito verranno spiegati i più interessanti.

SQLite

Django ORM

Modelli relazionali

Gestione Utenti

Il modello User di Django Auth è stato esteso con due flag booleani — `is_client` e `is_owner` — per differenziare le due tipologie.

1:1

Relazioni one-to-one tra User → Owner e User → Cliente

FK

Owner e Cliente hanno un solo attributo `user_id` come Foreign Key

AUTH

Sfrutta l'autenticazione nativa di Django per login e logout

user_manage_user

id	integer
username	varchar(150)
password	varchar(128)
email	varchar(254)
first_name	varchar(150)
last_name	varchar(150)
is_owner	bool
is_client	bool
is_staff	bool
is_active	bool

user_manage_owner

user_id	bigint
---------	--------

user_manage_cliente

user_id	bigint
---------	--------

Gestione Prodotti

Il cuore dell'ecommerce.

L'app products contiene il modello Prodotti che rappresenta le caratteristiche di un prodotto caricato da un determinato fornitore.

owner_id

FOREIGN KEY → Owner del prodotto

categoria_id

FOREIGN KEY → Categoria di appartenenza

● products_prodotti	
■ id	integer
name	varchar(255)
dimensione	varchar(255)
tipo_materiale	varchar(255)
price	varchar(255)
review	text
image	varchar(100)
■ categoria_id	bigint
■ owner_id	bigint

■ Primary Key

■ Foreign Key

Categoria, Review, Report

CATEGORIA

Solo l'admin può introdurre una nuova categoria.

● products_categoria		
■ id		integer
nome		varchar(255)
image		varchar(100)

REVIEW

Due FK collegano la recensione al prodotto recensito e all'utente che la rilascia.

● products_review		
■ id		integer
comment_name		varchar(200)
comment_body		text
rating_fornitore		integer
rating_prodotto		integer
■ prodotto_id		bigint
■ user_id		bigint

REPORT

Salva le richieste dei fornitori per l'inserimento di nuove categorie.

● products_report		
■ id		integer
author		varchar(200)
text		text

Gestione Forum

Due modelli, una conversazione.

FORUM

Salva i thread e tiene traccia dei clienti che li creano verso i fornitori.

RISPOSTA

Contiene le risposte di un thread, collegate tramite Foreign Key al titolo.

forum_forum

id	integer
titolo	varchar(255)
descrizione	varchar(255)
contenuto	text
fornitore_id	bigint
user_id	bigint

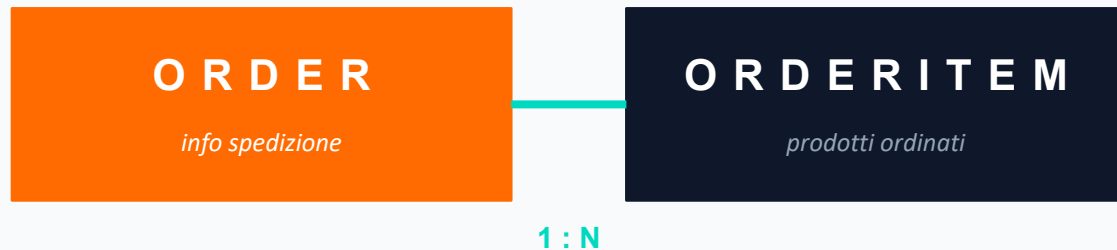
forum_risposta

id	integer
user	varchar(200)
commento	text
titolo_id	bigint

Gestione Ordini

Order ↔ OrderItem.

L'app Checkout collega le informazioni di spedizione del cliente acquirente ai prodotti effettivamente ordinati provenienti dal carrello.



In OrderItem, le FK `order_id` e `product_id` tengono traccia di quale ordine contiene quali prodotti.

● checkout_order

■ id	integer
first_name	varchar(50)
last_name	varchar(50)
email	varchar(254)
address	varchar(250)
postal_code	varchar(20)
city	varchar(250)
created	datetime
update	datetime

● checkout_orderitem

■ id	integer
price	decimal
quantity	integer
■ order_id	bigint
■ product_id	bigint

STACK TECNOLOGICO

Tecnologie *utilizzate*

DJANGO

Web Framework

Sviluppo del progetto con il web framework Django, visto durante il corso di Tecnologie Web.

Organizzazione del Software

Cinque app Django, ognuna con una responsabilità precisa.

01

user_manage

Registrazione, login, ruoli

02

products

Catalogo, recensioni, ricerca

03

forum

Thread e discussioni

04

cart

Carrello di acquisto

05

checkout

Ordini e spedizione

user_manage

Gestione degli user e differenziazione tra cliente e fornitore.

La registrazione consente all'utente di scegliere il proprio ruolo.
L'autenticazione è quella nativa di Django, e user_manage diventa il punto centrale per il rilascio dei permessi.

MODELLI

User

Owner

Cliente

DECORATORI

Due decorator controllano la tipologia di utente tramite i flag `is_client` / `is_owner`.
Abilitano l'accesso a determinati servizi o notificano l'errore.

decorators.py

```
def client_required
(view_func):
    @wraps(view_func)
    def wrapper
(request, *args, **kwargs):
    if
request.user.is_client:
        return
view_func(request, *args)
    return
redirect('access_denied')
    return wrapper
```

products

Il cuore della web app: gestione dei prodotti, recensioni, categorie e ricerca filtrata.

Prodotti

Categoria

Review

Report

CREATE

Creazione nuovo prodotto da parte del fornitore

REVIEW

Recensioni e voti rilasciati dai clienti

UPDATE / DELETE

Operazioni riservate al proprietario del prodotto

RICERCA FILTRATA

Filtri per nome, prezzo, tipo materiale

AREA GESTIONE

Per cliente: recensioni — per fornitore: prodotti

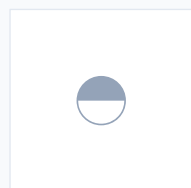
RECOMMENDATION

Prodotti consigliati gestiti all'interno dell'app

Carosello Consigliati

Come scegliamo i prodotti suggeriti nella homepage degli utenti autenticati.

► Consigliati per te

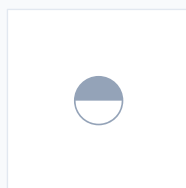


CARTONI

Cartone patatine

0,40 €

DETAIL

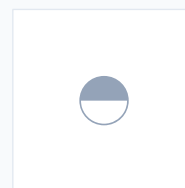


BUSTE

Buste alimenti

0,15 €

DETAIL

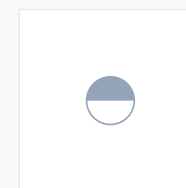


CARTONI

Scatole pizza

0,40 €

DETAIL



POLITENATA

Politenata

1,20 €

DETAIL

SE STORICO ≠ ∅

Personalizzato

categorie

materiali

storico

I prodotti vengono selezionati in base alle preferenze emerse dall'attività dell'utente: ordini già effettuati e ricerche pregresse.

SE STORICO = ∅

Random fallback

03

PRODOTTI
CASUALI

Tre prodotti random per mantenere la homepage sempre popolata, anche al primo accesso dell'utente.

forum

Un'app semplice che permette agli utenti — anche anonimi — di consultare i thread.

ANONIMO

Solo visualizzazione thread

CLIENTE

Crea thread e commenta

FORNITORE

Commenta i thread che lo riguardano

La FK di Forum è il fornitore — interpellabile per qualsiasi problema, senza bisogno di altri vincoli (come l'id prodotto).

FORUM / Thread**Pareri sulla politenata?***da cliente_2***3 risposte****Tempi di consegna scatole***da cliente_7***1 risposta****Materiale buste compostabile***da cliente_1***8 risposte****+ NUOVO
THREAD**

cart & checkout

Due app, un percorso d'acquisto.

01

CART

Aggiunta al carrello

Il cliente loggato inserisce il prodotto desiderato nella quantità voluta. Il prezzo viene calcolato in automatico.



02

CHECKOUT — OrderItem

Registrazione prodotti

I prodotti del carrello vengono registrati con FK al prodotto, conservando price e quantity al momento dell'acquisto.



03

CHECKOUT — Order

Dati di spedizione

Il cliente inserisce indirizzo e dati. I dettagli vengono mostrati ai fornitori dei prodotti ordinati.

VERIFICA & QUALITÀ

Test

I test sono applicati ad alcune form e view, e ne verificano soprattutto la corretta creazione.

APP TESTATE



forum



user_manage



products



checkout

Home — Vista cliente

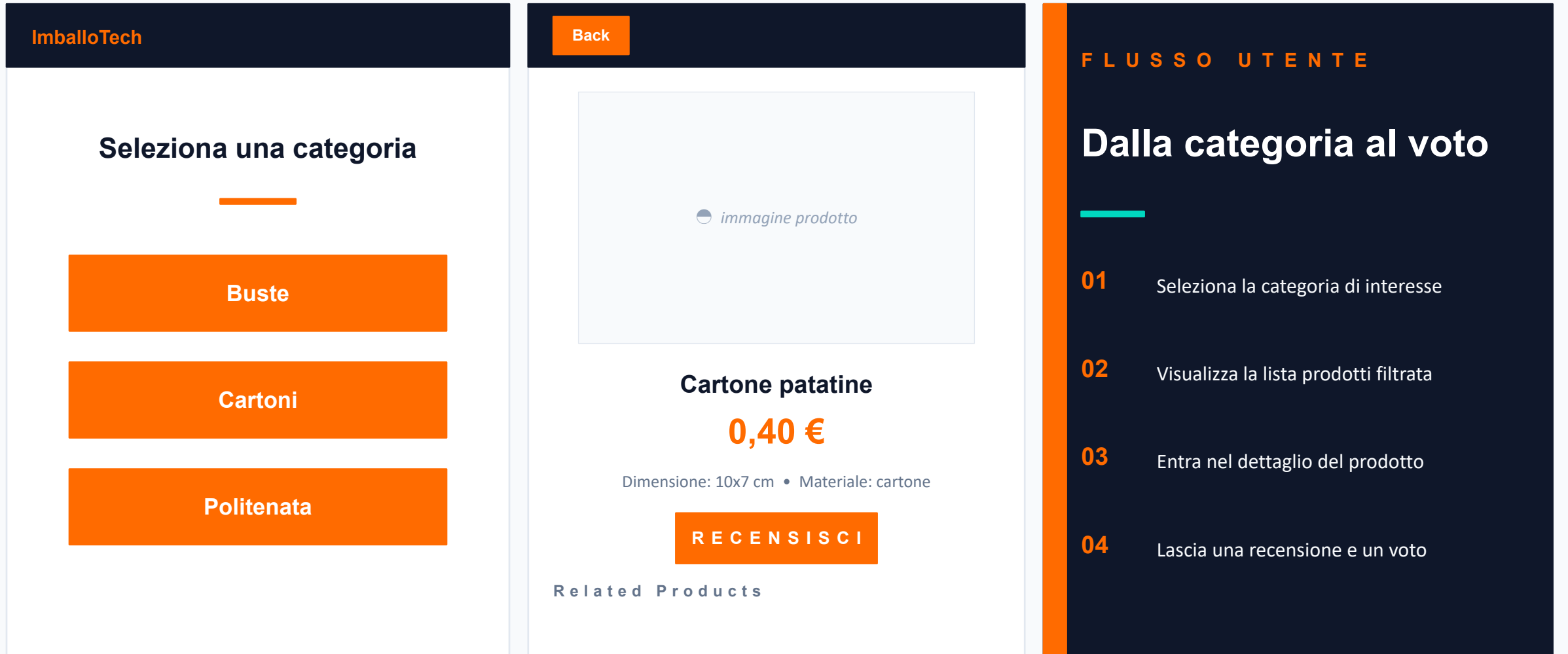


VISTA CLIENTE

Schermata principale

La barra in alto mantiene sempre disponibili le feature principali: menù categorie, ricerca, forum e logout.

Catalogo, dettaglio, recensione



Forum & creazione prodotto

FORUM

[+ NUOVO
THREAD](#)

TITOLO

FORNITORE

UTENTE

DESCR.

Politenata

fornitore1

cliente2

Pareri?

[A P R I](#)

FORUM

L'utente può creare un nuovo thread o partecipare alla discussione di uno esistente.

Creazione nuovo prodotto

Categoria*

Name*

Dimensione*

Tipo materiale*

Price*

Image

[Browse](#)[S U B M I T](#)



C H I U S U R A — I L P E R C O R S O

Considerazioni *finali*

Sono molto contento del risultato finale, la difficoltà principale è stata la finestra di tempo ristretta data dalla grande mole di lavoro che ho affrontato in questo periodo, le tecnologie usate erano già conosciute ma è stata una importante fase di chiarimento tecnico.

G R A Z I E